

Sujet bac 2013 – Physique-Chimie – Série D

CHIMIE 8 points

Exercice 1

(Spectre de l'atome d'hydrogène)

Les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont donnés par :

$$E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ (eV)} \quad n \text{ étant un nombre entier supérieur ou égal à 1.}$$

1. a. Calculer les énergies des niveaux correspondant à $n = 1$; $n = 2$; $n = 3$; $n = 4$; $n = 5$ et $n = \infty$.
b. Représenter dans le diagramme d'énergie les cinq premiers niveaux d'énergie ainsi que le niveau correspondant à l'atome ionisé.
2. Le spectre de l'atome d'hydrogène contient les radiations de fréquences $N_a = 6,16 \cdot 10^{14}$ Hz et $N_b = 6,91 \cdot 10^{14}$ Hz. Sachant que ces deux radiations aboutissent au niveau $n = 2$, déterminer les numéros a et b des niveaux initiaux.

On donne : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s ; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ J.

Exercice 2

(Réaction acide-base)

On dissout une quantité de soude de masse $m = 4,0$ g dans un volume $V_1 = 500$ mL de solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_1 = 10^{-1}$ mol/L.

1. a. Écrire les équations des réactions.
b. Déterminer, en moles, la quantité d'ions hydroxyde apportés par la soude et la quantité d'ions hydronium présents dans la solution d'acide chlorhydrique avant le mélange.
2. Le mélange obtenu est-il acide ou basique ?
3. Calculer les concentrations des ions présents dans le mélange. En déduire le pH.
4. Quel volume de solution d'acide chlorhydrique de concentration C_1 faut-il ajouter au mélange précédent pour obtenir une solution neutre ?

On donne : $K_e(\text{eau}) = 10^{-14}$ à 25°C ; masses atomiques en g/mol : Na : 23 ; O : 16 ; H : 1.

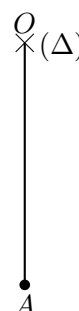
PHYSIQUE 12 points

Exercice 1

(Oscillations mécaniques)

Une tige homogène OA de longueur $L = 1$ m, de masse $m = 100$ g, peut osciller sans frottement autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son extrémité supérieure O . On fixe à l'autre extrémité A de la tige une masse $m_A = \frac{3m}{2}$.

Le pendule ainsi constitué est écarté de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 0,15$ rad, puis il est abandonné sans vitesse initiale.



1. Soit G le centre d'inertie du système ainsi constitué.
 - a. Montrer que la position du centre d'inertie G est telle que $OG = \frac{4L}{5}$.
 - b. Calculer le moment d'inertie J_{Δ} du système par rapport à (Δ) .
2.
 - a. En utilisant la méthode énergétique, déterminer la nature du mouvement de ce pendule pour des oscillations de faible amplitude.
 - b. Écrire l'équation horaire du mouvement de ce pendule en prenant pour origine des temps l'instant où on l'abandonne.

Exercice 2

(Onde progressive)

Une lame vibrante est munie d'une pointe dont l'extrémité frappe la surface d'une nappe d'eau en un point S . La pointe a un mouvement rectiligne sinusoïdal de fréquence $N = 50$ Hz et d'amplitude $a = 3$ mm.

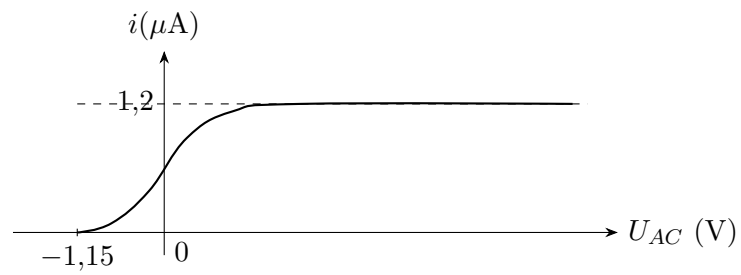
1. Établir l'équation horaire du mouvement de S , sachant qu'à $t = 0$, la source S est à son élongation maximale positive.
2. La nappe d'eau est le siège d'une onde progressive sinusoïdale transversale de longueur d'onde $\lambda = 2$ cm.
 - a. Calculer la célérité des ondes.
 - b. Établir l'équation horaire $Y_M(t)$ du mouvement d'un point M situé à la distance $x = 8,5$ cm de S .
 - c. Comparer les mouvements de S et de M .
 - d. Représenter dans un même système d'axes les courbes $Y_S(t)$ et $Y_M(t)$.

Exercice 3

(Effet photoélectrique)

On éclaire une cellule photoélectrique au césium successivement avec deux radiations lumineuses de longueur d'onde $\lambda_1 = 410$ nm et $\lambda_2 = 740$ nm. On rappelle que 1 nm = 10^{-9} m.

1. La longueur d'onde seuil photoélectrique du césium est $\lambda_0 = 660$ nm.
 - a. Donner la définition de la longueur d'onde seuil.
 - b. Parmi les deux radiations, préciser celle qui provoque l'émission d'électrons.
2. Pour la radiation qui provoque l'émission d'électrons, calculer en électron-volts l'énergie cinétique maximale d'un électron émis par la cathode.
3. On établit entre l'anode et la cathode une tension variable U_{AC} et on note l'intensité du courant pour chaque valeur de U_{AC} . On donne la caractéristique $I = f(U_{AC})$.



- Que signifient les nombres $-1,15$ V et $1,2 \mu A$?
- Calculer la tension U_{AC} pour laquelle les électrons arrivent à l'anode à la vitesse $V_A = 2\,000$ km/s.
- Lorsqu'on a obtenu le courant de saturation, déterminer le nombre d'électrons émis par la cathode en 16 s.